Fasit — 4.1 Gjennomsnittlig og momentan vekstfart

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Gjennomsnittlig vekstfart

1.1 a) 4 b) 5 c) 2

1.2 a) $p(1) = -5$ og $p(3) = -9$ b) $\frac{-9-(-5)}{3-1} = \frac{-4}{2} = -2$

1.3 a) 75 km/h b) 70 km/h c) 70, 80 og 60 km/h. Raskest i den andre timen ($t = 1$ til $t = 2$).

1.4 a) 3 b) $\frac{0-3}{4-1} = -1$ c) $\frac{3-0}{3} = 1$ d) 0 e) Nei. $f(1) = f(3) = 3$, men $f(2) = 4$.

1.5 a) $V(3) = 122\,880$, så $\frac{122\,880-240\,000}{3} = -39\,040 \approx -39\,000$ kr per år. b) $V(5) \approx 78\,643$, så $\frac{78\,643-122\,880}{2} \approx -22\,100$ kr per år. c) 20 % av en lavere verdi er færre kroner.

1.6 Feilen er overgangen til $\frac{f(2)-f(6)}{6-2}$: Δy er regnet feil vei. Riktig er $\frac{18-(-2)}{6-2} = 5$.

1.7 a) Alltid. $\frac{(kb+m)-(ka+m)}{b-a} = \frac{k(b-a)}{b-a} = k$. b) Noen ganger. Vekstfarten er $\frac{b^2-a^2}{b-a} = a+b$, som er positiv bare når $a+b > 0$. På $[1, 2]$ er den 3, men på $[-3, 2]$ er den -1. c) Noen ganger. $[0, 2]$ gir 2, mellom 0 og 4. $[10, 11]$ gir 21, ikke mellom 100 og 121.

1.8 a) $f(6) = f(2) + (-3) \cdot 4 = -7$. b) $f(5) = 25 + 5p$ og $f(1) = 1 + p$. Vekstfarten er $\frac{24+4p}{4} = 6 + p = 3$, så $p = -3$.

Sjekk 1 a) $\frac{10-0}{2} = 5$ b) $\frac{6-12}{17-14} = -2$ °C per time c) At f synker i snitt på intervallet.

Del 2 — Momentan vekstfart

2.1 Rad $h = 0{,}1$: 1,21; 0,21; 2,1. Rad $h = 0{,}01$: 1,0201; 0,0201; 2,01. Tallene nærmer seg 2.

2.2 a) $\frac{0-4}{2-0} = -2$ b) Avtagende. Tangenten har negativt stigningstall og går nedover. c) $h = 0{,}01$ gir $-1{,}99$. Avlesningen -2 var god. d) 0. Tangenten er vannrett.

2.3 a) Momentan, 70 km/h. b) Gjennomsnittlig, $\frac{270}{3} = 90$ km/h. c) Gjennomsnittlig, $\frac{10-4}{9-6} = 2$ °C per time. d) Momentan, 3 °C per time.

2.4 a) $h = 1$: 7 $h = 0{,}1$: 3,31 $h = 0{,}01$: 3,0301 $h = 0{,}001$: 3,003001 b) Vekstfarten i $x = 1$ er omtrent 3. c) $h = 0{,}01$: 12,0601. $h = 0{,}001$: 12,006001. Vekstfarten i $x = 2$ er omtrent 12.

2.5 a) $\frac{620}{60} \approx 10{,}3$ m/s b) $[20, 30]$: $\frac{120}{10} = 12$ m/s. $[30, 40]$: $\frac{130}{10} = 13$ m/s. Anslag: 12,5 m/s (alt mellom 12 og 13 m/s godtas). c) a) er farten i snitt over hele etappen. b) er farten i ett øyeblikk, og kan være en helt annen enn snittet.

2.6 Feilen er i siste overgang: $\frac{0{,}31}{0{,}1} = 3{,}1$, ikke 0,031. Riktig anslag er 3,1.

2.7 a) $\frac{64-4}{6} = 10$ b) $h = 0{,}1$: 10,1. $h = 0{,}01$: 10,01. Anslag: 10. c) Begge er 10. Eksempel: $[-3, 1]$ gir -2, og i $x = -1$ gir $h = 0{,}01$ tallet $-1{,}99$. Det ser ut til å gjelde alltid, men eksempler er ikke bevis.

2.8 a) Omtrent 4. b) Nei. Tallene faller fra 5 via 4,1 til 4,01 og nærmer seg 4, ikke 4,5. c) $f(x) = x^2$ passer: $h = 1$ gir $\frac{9-4}{1} = 5$, $h = 0{,}1$ gir 4,1 og $h = 0{,}01$ gir 4,01. Flere funksjoner kan passe.

Sjekk 2 a) $f(0{,}1) = 1{,}01$, så $\frac{1{,}01-1}{0{,}1} = 0{,}1$ b) $\frac{5-1}{2-0} = 2$ c) Det andre punktet kommer nærmere det første, og sekanten dreier seg inn mot tangenten.

Ekstra utfordring

U1 a) $f(1) = 0$ og $f(3) = 10$, så 5. $f(-1) = 6$ og $f(2) = 3$, så $\frac{3-6}{3} = -1$. b) $\frac{f(b)-f(0)}{b} = \frac{2b^2-3b}{b} = 2b - 3 = 5$, så $b = 4$.

U2 a) $\frac{3}{2}$, 6 og 24. b) Hver ny verdi er 4 ganger den forrige. $2^{x+2} = 4 \cdot 2^x$, så både $f(b) - f(a)$ og vekstfarten blir 4 ganger så stor når intervallet flyttes 2 til høyre.

U3 a) $T(0) = 80$, $T(5) \approx 55{,}4$, $T(10) \approx 40{,}9$. Snitt: $-4{,}9$ °C per minutt og $-2{,}9$ °C per minutt. b) $h = 0{,}01$: $-3{,}73$. $h = 0{,}001$: $-3{,}73$. Omtrent $-3{,}73$ °C per minutt. c) Jo kaldere kaffen er, desto mindre er forskjellen til romtemperaturen, og da går avkjølingen saktere.

U4 a) Venstre tall er h, høyre er sekantens stigningstall. b) Omtrent 0,693. c) Med $x = 3$ blir tallet omtrent 5,545, som er 8 ganger så mye. Det er fordi $2^{3+h} - 2^3 = 8(2^h - 1)$.

U5 a) $\frac{ax_2^2+bx_2+c-(ax_1^2+bx_1+c)}{x_2-x_1} = \frac{a(x_2^2-x_1^2)+b(x_2-x_1)}{x_2-x_1} = a(x_1 + x_2) + b$. b) Her er $a = 1$, $b = 0$, $x_1 = 3$ og $x_2 = 3 + h$. Da er vekstfarten $1 \cdot (3 + 3 + h) + 0 = 6 + h$. c) For x^2 er vekstfarten på $[x_1, x_2]$ lik $x_1 + x_2$. Midtpunktet er $m = \frac{x_1+x_2}{2}$, og i $x = m$ gir tabellen $2m + h$ (samme regning med $x_1 = m$), så vekstfarten nærmer seg $2m = x_1 + x_2$.

U6 a) $f(1) = 5$. Vi trenger $f(b) = 5$, altså $-b^2 + 6b = 5$, så $b = 5$. b) Uendelig mange. Fra U5 er vekstfarten $-(p + q) + 6$, som er 0 for alle $p \neq q$ med $p + q = 6$. c) Grafen er symmetrisk om $x = 3$. Toppunktet er $(3, 9)$. d) Eksempel: $f(x) = x(x - 4)$. Da er $f(0) = f(4) = 0$, men

$f(1) = -3$. Flere svar er riktige.

U7 a) Tallene nærmer seg først 0,693, er best rundt $h = 10^{-8}$, og blir så feil: 0,666 for $h = 10^{-15}$ og 0,0 for $h = 10^{-16}$. Sifrene kan variere litt mellom maskiner og verktøy. Poenget er at tilnærmingen først blir bedre og så dårligere. b) 2^h ligger så nær 1 at bare de første sifrene i $2^h - 1$ blir riktige. For $h = 10^{-16}$ lagres 2^h som nøyaktig 1.